SYMULA · MAREAS

¿Por qué el mar sube y baja dos veces al día?



La Luna atrae a la Tierra, ¡y también a sus mares! Pero no tira igual de fuerte en todas partes: el agua del lado que mira a la Luna está más cerca y la siente más; el centro de la Tierra, un poco menos; y el agua del lado opuesto, todavía menos.

Esa diferencia estira el océano y forma **dos jorobas de agua**: una hacia la Luna y otra en el lado contrario. La Tierra gira una vez al día por debajo de esas jorobas, así que cada playa pasa por las dos: **dos mareas altas y dos bajas cada día**.

Un poco de matemática. La fuerza que estira el mar depende de la distancia *al cubo*. Si la Luna estuviera a la mitad de distancia, la marea sería $2 \times 2 \times 2 = 8$ veces más grande. El Sol también hace mareas, un poco menos de la mitad que la Luna. Cuando el Sol y la Luna tiran en la misma línea (Luna llena o nueva) sus mareas se suman: son las **mareas vivas**. En los cuartos se estorban: **mareas muertas**.

Mar adentro la marea sube apenas medio metro, pero en algunas bahías el agua se amontona y sube ¡más de 10 metros!

Desafío. La Luna se adelanta un poco cada día en su órbita, así que la marea alta llega unos 50 minutos más tarde cada día. Si hoy fue a las 8:00, ¿a qué hora será en 6 días?

Respuesta: $6 \times 50 = 300$ minutos = 5 horas más tarde, a las 13:00.

Pruébalo: pon un puerto en una costa y mira el gráfico; apaga el Sol o la Luna; acerca la Luna; mira desde arriba las dos jorobas.

Mareas

SyMula · Fórmulas con las que se calcula el simulador (mareas.html)

La fuerza de marea

La Luna, de masa M y a distancia d, atrae cada gota de agua con GM/r^2. Lo que deforma el océano es la **diferencia** entre esa atracción y la que siente el centro de la Tierra. Su potencial, para un punto a distancia R del centro y a un ángulo ψ de la Luna, es

$$\Phi_{\text{marea}} = -\frac{GMR^2}{d^3}\left(\tfrac{3}{2}\cos^2\psi - \tfrac{1}{2}\right).$$

Si el océano se acomoda a ese potencial (marea de equilibrio), su altura es $h = -\Phi_{\text{marea}}/g$, con $g = GM_T/R^2$:

$$h(\psi) = A\left(\tfrac{3}{2}\cos^2\psi - \tfrac{1}{2}\right), \qquad A = \frac{M}{M_T}\left(\frac{R}{d}\right)^3 R.$$

El máximo, A, está bajo la Luna ($\psi = 0$) y en el punto opuesto ($\psi = 180^\circ$); el mínimo, $-A/2$, en el anillo a 90°. La diferencia entre marea alta y baja es $\tfrac{3}{2}A$.

	M/M_T	d/R	A
Luna	0,0123	60,27	0,358 m
Sol	332 946	23 481	0,164 m

Con «Luna cerca» la distancia baja a la mitad y A se multiplica por $2^3 = 8$.

Las órbitas y el giro

El tiempo t se mide en días y todo sigue círculos exactos, sin integrar:

$$\hat{m}(t) = (\cos\omega_L t,\ \sin\omega_L t\cos i,\ \sin\omega_L t\sin i), \qquad \hat{s}(t) = (\cos\omega_S t,\ \sin\omega_S t,\ 0),$$

- $\omega_L = 2\pi/27{,}32$ es el mes sidéreo de la Luna;
- $\omega_S = 2\pi/365{,}25$ es el año;
- $i = 5{,}14^\circ$ es la inclinación de la órbita lunar.

La Tierra gira con $\omega_T = 2\pi/0{,}99727$ (día sidéreo) alrededor de un eje inclinado $\varepsilon = 23{,}44^\circ$. Un punto de latitud φ y longitud λ tiene normal

$$\hat{n} = \cos\varphi\big(\cos(\lambda+\omega_T t)\,\hat{e}_1 + \sin(\lambda+\omega_T t)\,\hat{e}_2\big) + \sin\varphi\,\hat{A},$$

y la marea es $h = A_L(\tfrac{3}{2}(\hat{n}\cdot\hat{m})^2 - \tfrac{1}{2}) + A_S(\tfrac{3}{2}(\hat{n}\cdot\hat{s})^2 - \tfrac{1}{2})$.

Los ritmos que aparecen solos

- **Marea lunar (M2):** dos jorobas y la Luna avanzando: periodo $\pi/(\omega_T - \omega_L) \approx$ 12 h 25 min, así que la marea alta llega unos 50 min más tarde cada día.
- **Marea solar (S2):** 12 h exactas.
- **Mareas vivas y muertas:** cuando M2 y S2 se suman o se restan, cada $1/(f_{S2} - f_{M2}) \approx$ 14,77 días (medio mes lunar).
- **Desigualdad diaria:** con el eje inclinado, la Luna pasa al norte o al sur del ecuador, así que las dos mareas altas de un mismo día tienen alturas distintas.

Lo que se dibuja

- **Costas:** el relieve tiene alturas entre −5000 y 3500 m, y un punto es agua si $e < X\,h$. X = 1, 100 o 400 es la exageración elegida. Con $X = 400$, medio metro de marea sube el nivel 200 m en el dibujo y se ven costas que se inundan.
- **Las jorobas:** en el contorno se dibuja el radio $R\,(1 + 0{,}3\tanh(Kh/0{,}3))$, con K proporcional a X: mucho más grande que lo real, para que se vean.
- **Luz:** el lado de día usa $\max(0, \hat{n}\cdot\hat{s})$ y el agua tiene un brillo especular hacia el Sol.

Cómo está hecho el archivo HTML

- Es **un solo archivo**: HTML para los botones, CSS para el estilo y JavaScript para la física y el dibujo. No usa programas externos ni imágenes: el planeta se inventa con matemática.
- **El relieve:** `fbm()` suma 6 capas de ruido 3D sobre la esfera (más 3 que deforman las costas) en una tabla de 1024 × 512. El nivel del mar se elige para que el 30 % quede como tierra. Se calcula por partes con `setTimeout`, sin congelar la pantalla.
- **Píxeles:** `buildPixels()` guarda para cada píxel del disco su normal, su latitud y su longitud. Al girar, solo cambia un desplazamiento de columna en la tabla, sin trigonometría por píxel.
- **Cada cuadro:** `renderPlanet()` calcula para cada píxel la marea, si es agua o tierra, y la luz. La resolución sube o baja sola para no pasar de 9 ms. Después se dibujan la Luna, la órbita, las jorobas, el eje, el puerto y el gráfico de ±24 h.
- **Las pruebas:** `pruebas/mareas.js` mide en Node los periodos de 12,42 h (M2) y 12 h (S2) y el ciclo de 14,7 días, con la misma física del archivo.

```
const cm = nx*m[0] + ny*m[1] + nz*m[2];             // cos ψ con la Luna
const cs = nx*s[0] + ny*s[1] + nz*s[2];             // cos ψ con el Sol
const h = am*(1.5*cm*cm - 0.5) + as*(1.5*cs*cs - 0.5);   // marea (m)
if (e < h*X) { /* agua */ } else { /* tierra */ }
```

Esa es toda la física de la marea: un producto punto y una parábola por cada píxel.

> Límites del modelo: es la marea de equilibrio, como si el océano se acomodara al instante y cubriera todo el planeta. En la Tierra real los continentes frenan las jorobas, que se mueven como ondas que rebotan en las costas: por eso hay lugares con mareas de 10 m y otros casi sin marea, y la marea alta llega con horas de atraso. La Luna y el Sol siguen órbitas circulares.